

Clasa 9E · S26

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. SDV-uri. Protecția mediului. NSSM

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 65-68)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S26 · 3.3.1.4 Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare.
Mediu. NSSM (sursa: p. 58-60)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26**3.3.1.4 Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. Mediu. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.1. Organe de rezemare: lagăre cu alunecare
Tema	3.3.1.4 Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. Mediu. NSSM
Săptămâna / data	S26 · 29.03 – 02.04.2027
Programul orelor	T: miercuri 31.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 31.03.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 58

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare 3.2.12. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare 3.2.13. Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare 3.2.14. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu alunecare 3.2.15. Ungerea lagărelor cu alunecare 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 3.3.9. Asumarea răspunderii pentru prevenirea și reducerea impactului negativ al activității proprii asupra mediului 3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. SDV-uri. Protecția mediului. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: bucșa: presare cu dorn (fără lovituri), apoi calibrare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cuzineți: pata de contact 70...80 %, joc reglat cu adaosuri, strângere în cruce;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Montarea lagărului secționat. Verificarea rotirii și ungerii”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: capacul a fost montat după marcaje.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 58 materiale / SDV: lagărul secționat din S23 și arborele; vopsea de tușat (sau marker); fir de

Componentă	Descriere
	plumb, adaosuri calibrate; chei fixe și cheie dinamometrică; unsoare sau ulei; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. SDV-uri. Protecția mediului. NSSM · manual p. 58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de montare și demontare a lagărelor cu alunecare și regulile de mediu și securitate; la laborator montezi lagărul demontat în S23 și verifici rotirea.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Montarea bușelor (lagăre închise): bușă se montează cu strângere în corp prin presare – cu presa și un dorn de presare cu umăr de ghidare – sau prin răcire a bușei (gheață carbonică, azot lichid) ori încălzire a corpului. Bușă se unge ușor la exterior, ... – Montarea lagărelor secționate: cuzineții se curăță și se așază în corp și capac (cu știfturile de oprire la locul lor); se verifică pata de contact: fusul se vopsește cu un strat subțire de vopsea de tușat, se rotește în cuzinet, iar petele de vopsea de pe ... – Demontarea: mașina oprită, uleiul golit; capacul se demontează după marcarea cuzineții se scot cu mâna sau cu extractoare speciale; bușele se scot cu extractorul sau cu presa și un dorn. Piese se spală, se examinează (uzură, zgârieturi, topirea aliajului... – SDV-uri: presă de mână sau hidraulică, dornuri de presare și calibrare, extractoare, chei fixe și dinamometrice, șaber, vopsea de tușat, fir de plumb, lere, micrometre, alezometru, adaosuri calibrate, ciocan moale, pompă de gresat.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Bușă: presare cu dorn (fără lovituri), apoi calibrare. – Cuzineți: pata de contact 70...80 %, joc reglat cu adaosuri, strângere în cruce. – Uleiurile uzate și lavetele uleioase – deșeuri periculoase, colectate separat.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se calibrează alezajul bușei după presare? – Cum se verifică pata de contact? – Ce faci cu uleiul uzat golit din lagăr?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 58); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Montarea lagărului secționat. Verificarea rotirii și ungerea · manual p. 58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Montezi lagărul secționat demontat în S23, verifici pata de contact, jocul și rotirea și ungi lagărul. Presarea bușelor ai învățat-o la teorie; în laborator profesorul o arată pe scurt, la final, dacă rămâne timp.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: lagărul secționat din S23 și arborele, vopsea de tușat (sau marker), fir de plumb, adaosuri calibrate, chei fixe și cheie dinamometrică, unsoare sau ulei.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță cuzineții, corpul, capacul și fusul; verifică orificiile de ungere (5 min). 2) Vopsește subțire fusul, așază-l în cuzinetul inferior, montează capacul, rotește de 2–3 ori; demontează și estimează pata de contact (15 min). 3) Verifică jocul cu firul de plumb; dacă este prea mare, scoate un adaos subțire dintre corp și capac (10 min). 4) Montează capacul după marcaje, strânge șuruburile în cruce la momentul prescris și rotește arborele (10 min). 5) Unge lagărul prin ungător și completează fișa (5 min).	Sarcina: Fișa de montaj: pata de contact (procent estimat), jocul final, momentul de strângere și rezultatul rotirii. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Capacul a fost montat după marcaje. ☐ Arborele se rotește ușor, fără puncte grele. ☐ Am terminat lucrarea în 45 de minute.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 58): Bușă: presare cu dorn (fără lovituri), apoi / Cuzineți: pata de contact 70...80 %, joc reglat cu adaosuri, strângere în
B – consolidare	1) De ce se calibrează alezajul bușei după presare? 2) Cum se verifică pata de contact? 3) Ce faci cu uleiul uzat golit din lagăr?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de montaj: pata de contact (procent estimat), jocul final, momentul de strângere și rezultatul rotirii.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 58) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Scopul lucrării: Citești fișele tehnice ale unor lubrifianți, alegi lubrifianțul potrivit pentru trei lagăre date și execuți ungerea cu pompa de gresat.

Materiale și instrumente

- mostre de uleiuri și unsori în recipiente etichetate
- fișe tehnice ale lubrifianților (sau pe internet)
- lagăr cu gresor
- pompă de gresat
- lavete, recipient pentru deșeuri uleioase
- mănuși de nitril
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Examinează mostrele: culoare, consistență, miros; citește eticheta (tip, clasă ISO VG sau NLGI, aditivi).
2. Din fișele tehnice extrage vâscozitatea, punctul de picurare, domeniul de temperatură.
3. Pentru cele trei lagăre descrise de profesor, alege lubrifianțul și justifică.
4. Curăță gresorul, cuplează pompa de gresat și pompează unsoare până când unsoarea proaspătă începe să iasă pe la etanșare; nu exagera.
5. Șterge unsoarea în exces; pune lavetele folosite în recipientul pentru deșeuri uleioase.

Lagărul	Condiții	Lubrifianțul ales	Justificare
1			
2			
3			

Sarcina de lucru

Tabelul completat și ungerea executată corect.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Gresorul a fost curățat înainte de cuplarea pompei.
- ☐ Alegerile respectă regula turație–vâscozitate.
- ☐ Deșeurile uleioase au fost colectate separat.

S26 · 3.3.1.4 Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. Mediu. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de montare și demontare a lagărelor cu alunecare și regulile de mediu și securitate; la laborator montezi lagărul demontat în S23 și verifici rotirea.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare. SDV-uri. Protecția mediului. NSSM

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11.–3.2.15., 3.2.28. · At 3.3.6., 3.3.7., 3.3.9.

Montarea bușelor (lagăre închise): bușa se montează cu strângere în corp **prin presare** – cu **presa** și un **dorn de presare** cu umăr de ghidare – sau prin **răcire** a bușei (gheață carbonică, azot lichid) ori **încălzire** a corpului. Bușa se unge ușor la exterior, se aliniază perfect cu alezajul și se presează continuu, fără lovituri. După presare alezajul bușei se micșorează, de aceea se **calibrează** (alezor, dorn de calibrare) la cota prescrisă. Se verifică orificiul de ungere să coincidă cu cel din corp.

Montarea lagărelor secționate: cuzineții se curăță și se așază în corp și capac (cu știfturile de oprire la locul lor); se verifică **pata de contact:** fusul se vopsește cu un strat subțire de vopsea de tușat, se rotește în cuzinet, iar petele de vopsea de pe cuzinet trebuie să fie uniforme pe 70...80 % din suprafață; dacă nu, cuzinetul se

șaberuiește (se răzuiește) cu șaberul. Se verifică **jocul** (fir de plumb, lere, fir de plastic calibrat), care se reglează cu **adaosuri (lamele) calibrate** între corp și capac. Capacul se montează după marcaje, șuruburile se strâng **uniform, în cruce**, la momentul prescris. Arborele se rotește cu mâna: trebuie să se rotească ușor, fără puncte grele. Lagărul se unge și se face **rodajul** (funcționare fără sarcină, cu urmărirea temperaturii).

Demontarea: mașina oprită, uleiul golit; capacul se demontează după marcarea; cuzineții se scot cu mâna sau cu extractoare speciale; bușele se scot cu **extractorul** sau cu presa și un dorn. Piese se spală, se examinează (uzură, zgârieturi, topirea aliajului antifricțiune, fisuri) și se măsoară.

SDV-uri: presă de mână sau hidraulică, dornuri de presare și calibrare, extractoare, chei fixe și dinamometrice, șaber, vopsea de tușat, fir de plumb, lere, micrometre, alezometru, adaosuri calibrate, ciocan moale, pompă de gresat.

Protecția mediului: uleiurile uzate se colectează în recipiente închise și se predau operatorilor autorizați (nu se aruncă la canalizare și nu se ard); lavetele și filtrele uleioase sunt deșeuri periculoase; petrolul de spălare se refolosește după decantare; scurgerile se absorb cu materiale absorbante.

NSSM: deconectarea și blocarea mașinii; purtarea mănușilor la lucrul cu petrol și uleiuri; manevrarea pieselor grele cu dispozitive de ridicat; presa se folosește conform instrucțiunilor, cu mâinile în afara zonei de presare; nu se fumează și nu se lucrează cu flacără deschisă lângă petrol și uleiuri; stingătorul la îndemână.

Reține

- Bucșa: presare cu dorn (fără lovituri), apoi calibrare.
- Cuzineți: pata de contact 70...80 %, joc reglat cu adaosuri, strângere în cruce.
- Uleiurile uzate și lavetele uleioase – deșeuri periculoase, colectate separat.

Întrebări

1. De ce se calibrează alezajul bușei după presare?
2. Cum se verifică pata de contact?
3. Ce faci cu uleiul uzat golit din lagăr?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Montarea lagărului secționat. Verificarea rotirii și ungerea

Rezultate ale învățării: A 3.2.12., 3.2.13., 3.2.15., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7.

Scopul lucrării: Montezi lagărul secționat demontat în S23, verifici pata de contact, jocul și rotirea și ungi lagărul. Presarea bușelor ai învățat-o la teorie; în laborator profesorul o arată pe scurt, la final, dacă rămâne timp.

Materiale și instrumente

- lagărul secționat din S23 și arborele
- vopsea de tușat (sau marker)
- fir de plumb, adaosuri calibrate
- chei fixe și cheie dinamometrică
- unsoare sau ulei
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Curăță cuzineții, corpul, capacul și fusul; verifică orificiile de ungere (5 min).
2. Vopsește subțire fusul, așază-l în cuzinetul inferior, montează capacul, rotește de 2–3 ori; demontează și estimează pata de contact (15 min).
3. Verifică jocul cu firul de plumb; dacă este prea mare, scoate un adaos subțire dintre corp și capac (10 min).

4. Montează capacul după marcaje, strânge șuruburile în cruce la momentul prescris și rotește arborele (10 min).
5. Unge lagărul prin ungător și completează fișa (5 min).

Sarcina de lucru

Fișa de montaj: pata de contact (procent estimat), jocul final, momentul de strângere și rezultatul rotirii.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Capacul a fost montat după marcaje.
- ☐ Arborele se rotește ușor, fără puncte grele.
- ☐ Am terminat lucrarea în 45 de minute.